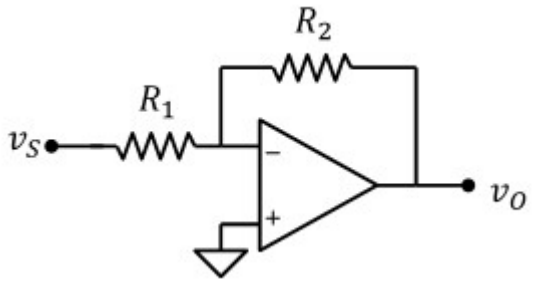
Amplificatori operazionali

Esercizio 1

DATI: $R_1 = 3k\Omega$, $v_S = 6V$, $v_O = -18V$



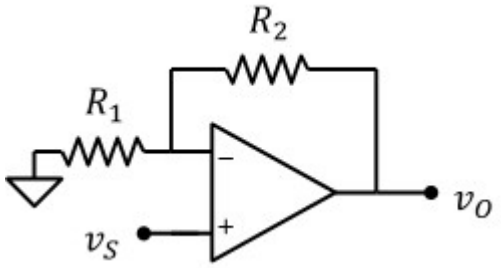
Principio del cortocircuito virtuale: $v_N = 0V$ $\quad v_P = v_N$

Corrente su attraverso R_1: $I_{R1} = \dfrac{v_N - v_S}{R_1} = -2 \cdot mA$

Corrente su attraverso R_2: $I_{R2} = I_{R1}$ $\quad \boxed{R_2 = \dfrac{v_O - v_N}{I_{R2}} = 9 \cdot k\Omega}$

Esercizio 2

DATI: $v_S = 1V$, $R_1 = 2k\Omega$, $R_2 = 5k\Omega$



1) Tensione di uscita

Si tratta di un operazionale in configurazione non invertente:

$A_v = 1 + \dfrac{R_2}{R_1} = 3.5$ $\quad \boxed{v_O = v_S \cdot \left(1 + \dfrac{R_2}{R_1}\right) = 3.5\,V}$

2) Resistenza R2 affinchè $v_O = 5V$ **con** $v_S = 1V$

Guadagno richiesto: $A_v = \dfrac{v_O}{v_S} = 5$

Invertiamo la formula del guadagno: $\boxed{R_2 = R_1 \cdot (A_v - 1) = 8 \cdot k\Omega}$

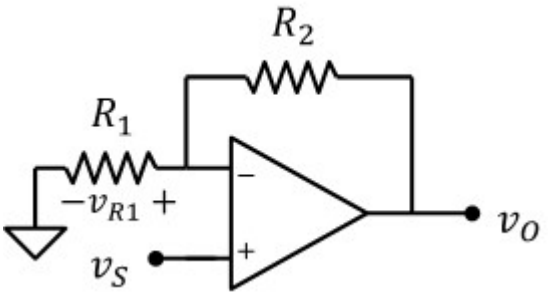
In modo alternativo, si può usare il principio del cortocircuito virtuale:

$$\frac{v_O - v_S}{R_2} = \frac{v_S - 0}{R_1}$$

$$\boxed{R_2 = R_1 \cdot \frac{v_O - v_S}{v_S} = 8 \cdot k\Omega}$$

Esercizio 3

DATI: $v_S = 10\text{mV}$, $R_1 = 1.5\text{k}\Omega$, $R_2 = 540\text{k}\Omega$



1) Il guadagno di tensione

Configurazione non invertente: $\boxed{A_v = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 361}$

2) La tensione di uscita v_O

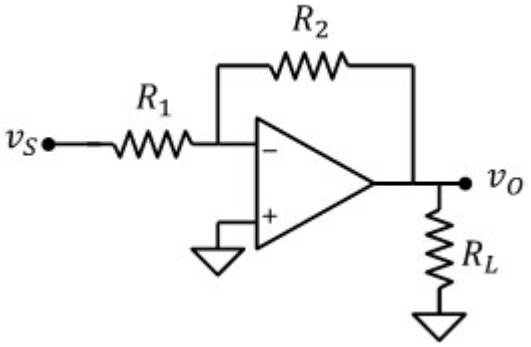
$\boxed{v_O = A_v \cdot v_S = 3.61\ \text{V}}$

3) La caduta di tensione ai capi di R_1.

$\boxed{v_{R1} = v_S = 10 \cdot \text{mV}}$ (principio del cortocircuito virtuale)

Esercizio 4

DATI: $R_1 = 2.2\text{k}\Omega$, $R_L = 10\text{k}\Omega$, $v_S = -10\text{mV}$



1) Resistenza R_2 sapendo che il guadagno ha modulo 100:

Stadio invertente, quindi il guadagno è negativo: $A_v = -100$

$A_v = \frac{-R_2}{R_1}$ $\boxed{R_2 = R_1 \cdot (-A_v) = 220 \cdot \text{k}\Omega}$

2) corrente erogata dall'operazionale

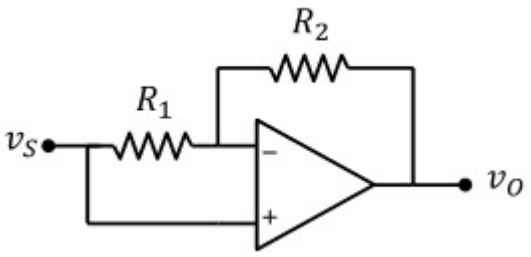
Tensione di uscita: $v_O = A_v \cdot v_S = 1\ \text{V}$

Corrente attraverso R_2 (uguale a quella su R_1): $I_{R2} = \frac{v_O - 0}{R_2} = 4.5 \cdot \mu\text{A}$

Corrente sul carico R_L: $I_{RL} = \frac{v_O}{R_L} = 100 \cdot \mu\text{A}$ $\boxed{I_O = I_{RL} + I_{R2} = 104.5 \cdot \mu\text{A}}$

Esercizio 5

DATI: $v_S = 10\text{V}$, $R_1 = 1\text{k}\Omega$, $R_2 = 1\text{k}\Omega$



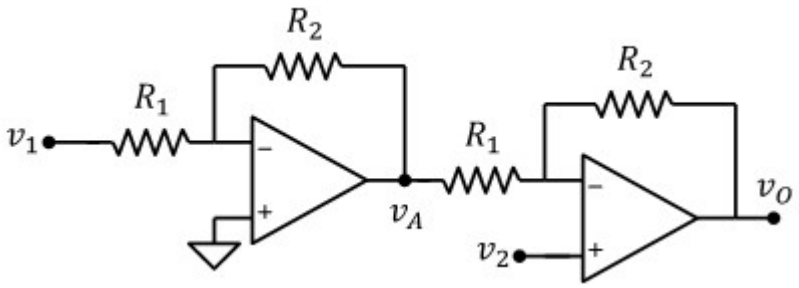
principio del cortocircuito virtuale: $v_p = v_n = v_S$

corrente attraverso R1: $I_{R1} = \frac{v_S - v_S}{R_1} = 0 \cdot \text{mA}$ $I_{R2} = I_{R1}$

tensione ai capi di R2 nulla, quindi: $\boxed{v_O = v_S = 10\ \text{V}}$

Esercizio 6

DATI:
$R_1 = 1k\Omega$, $R_2 = 1k\Omega$,
$v_1 = 10V$, $v_2 = 5V$



Calcolare la tensione di uscita
Usiamo la sovrapposizione degli effetti:

Solo il segnale v_1 ($v_2 = 0$)

primo stadio (configurazione invertente): $v_A = -\frac{R_2}{R_1} \cdot v_1 = -10\,V$

Secondo stadio (configurazione invertente): $v_O = \left(-\frac{R_2}{R_1}\right) \cdot \left(-\frac{R_2}{R_1}\right) \cdot v_1 = 10\,V$

Solo il segnale v_2 ($v_1 = 0$)

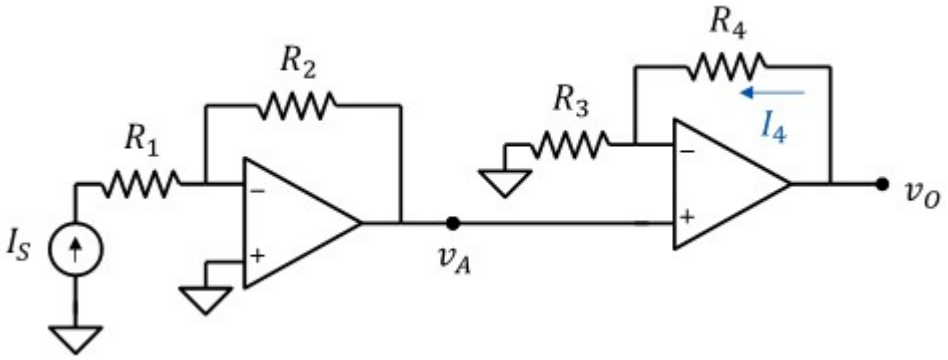
primo stadio (configurazione invertente): $v_A = -\frac{R_2}{R_1} \cdot 0 = 0$

Secondo stadio (configurazione non invertente): $v_O = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot v_2 = 10\,V$

Mettiamo insieme: $\boxed{v_O = \left(\frac{R_2}{R_1}\right)^2 \cdot v_1 + \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot v_2 = 20\,V}$

Esercizio 7

DATI:
$R_1 = 1k\Omega$,
$R_2 = 100k\Omega$,
$R_3 = 1k\Omega$,
$I_S = 10\mu A$



Corrente attravreso R_4:

Pur non conoscendo la resistenza R_4, possiamo calcolare la corrente I4 da quella che scorre su R3 (che sono uguali poichè l'ingresso dell'operazionale non assorbe corrente):

$$I_4 = \frac{v_A}{R_3}$$

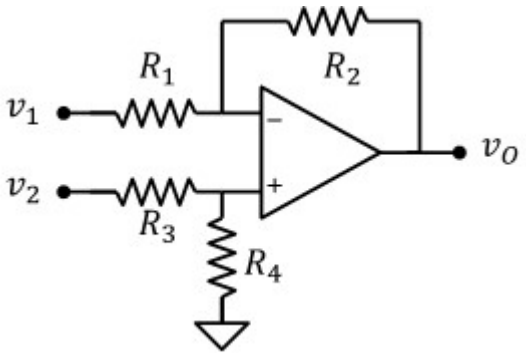
Essendo nulla la corrente assorbita dall'ingresso dell'AO, per il principio del cortocircuito virtuale: $v_A = -R_2 \cdot I_S = -1\,V$

$$\boxed{I_4 = \frac{-R_2}{R_3} I_S = -1 \cdot mA}$$

Esercizio 8

Calcolare R_1, R_2, R_3, R_4 in modo tale che:

$v_O = v_2 - 2 \cdot v_1$ **e** $R_{IN2} = 3k\Omega$



Usiamo la sovrapposizione degli effetti:

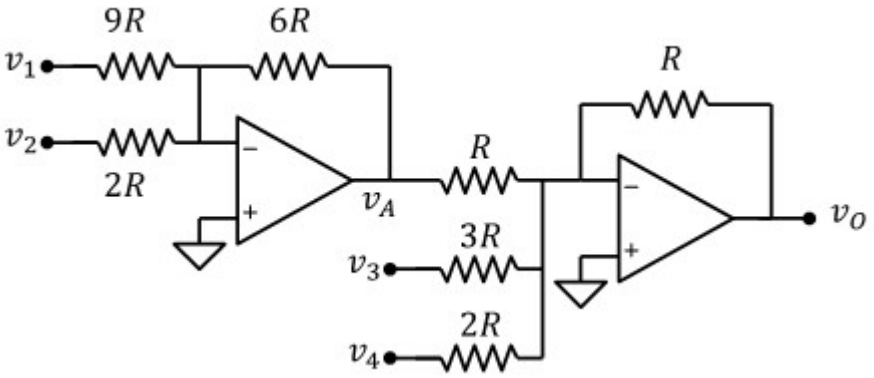
ponendo $v_2 = 0$, troviamo la configurazione invertente:

$$v_O = -\frac{R_2}{R_1} \cdot v_1 \qquad -\frac{R_2}{R_1} = -2 \qquad \boxed{R_2 = 2 \cdot R_1}$$

ponendo $v_1 = 0$, troviamo la configurazione non invertente:

$$v_O = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot \frac{R_4}{R_3 + R_4} \cdot v_2 = 3 \cdot \frac{R_4}{R_3 + R_4} \cdot v_2 \qquad \frac{R_4}{R_3 + R_4} = \frac{1}{3} \qquad \boxed{R_4 = \frac{R_3}{2}}$$

Esercizio 9



Calcolare la tensione di uscita

Primo stadio
(sommatore invertente a 2 ingressi):

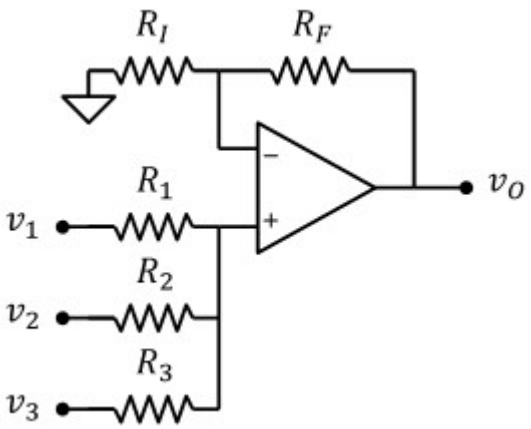
$$v_A = -6R \cdot \left(\frac{v_1}{9R} + \frac{v_2}{2R}\right) = \frac{-2}{3} v_1 - 3 v_2$$

Secondo stadio
(sommatore invertente a 3 ingressi):

$$\boxed{v_O = -R \cdot \left(\frac{v_A}{R} + \frac{v_3}{3R} + \frac{v_4}{2R}\right) = -v_A - \frac{v_3}{3} - \frac{v_4}{2} = \frac{2}{3} v_1 + 3 v_2 - \frac{v_3}{3} - \frac{v_4}{2}}$$

Esercizio 10

1) tensione di uscita



Tensione del terminale non invertente (dalla legge di kirchhoff):

$$\frac{v_1 - v_P}{R_1} + \frac{v_2 - v_P}{R_2} + \frac{v_3 - v_P}{R_3} = 0$$

$$v_P \cdot \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right) = \frac{v_1}{R_1} + \frac{v_2}{R_2} + \frac{v_3}{R_3}$$

$$v_P = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right)^{-1} \cdot \left(\frac{v_1}{R_1} + \frac{v_2}{R_2} + \frac{v_3}{R_3}\right)$$

AO in configurazione non invertente

$$\boxed{v_O = \left(1 + \frac{R_F}{R_I}\right) \cdot v_P = \left(1 + \frac{R_F}{R_I}\right) \cdot \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right)^{-1} \cdot \left(\frac{v_1}{R_1} + \frac{v_2}{R_2} + \frac{v_3}{R_3}\right)}$$

2) posto $R_1 = 10k\Omega$ **e** $R_I = 10k\Omega$**, che valore devono avere le altre resistenze per ottenere** $v_O = v_1 + v_2 + v_3$**?**

L'uscita è data dall somma pesata degli ingressi e amplificata di $(1+R_F/R_I)$.
Il peso di ciascun ingresso è $1/R_x$ $(x = 1,2,3)$

Se tutti gli ingressi devono avere lo stesso peso, poniamo: $\boxed{R_2 = R_1 = 10 \cdot k\Omega}$ $\boxed{R_3 = R_1 = 10 \cdot k\Omega}$

$$v_O = \left(1 + \frac{R_F}{R_I}\right) \cdot \left(\frac{v_1 + v_2 + v_3}{3}\right)$$

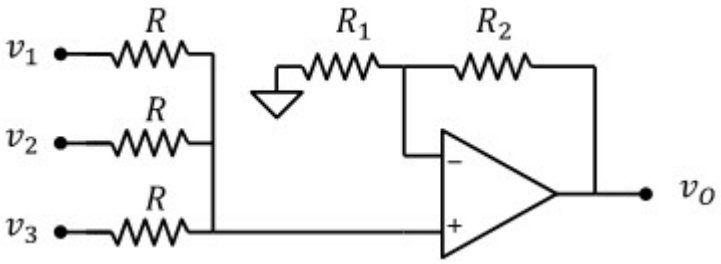
Per avere guadagno 1, è necessario che:

$$1 + \frac{R_F}{R_I} = 3$$

$$\boxed{R_F = 2 \cdot R_I = 20 \cdot k\Omega}$$

Esercizio 11

determinare il valore delle resistenze R_1 e R_2 affinché svolga la funzione



$$v_O = \frac{5}{3}\cdot\left(v_1 + v_2 + v_3\right)$$

Tensione del terminale non invertente:

$$\frac{v_1 - v_P}{R} + \frac{v_2 - v_P}{R} + \frac{v_3 - v_P}{R} = 0$$

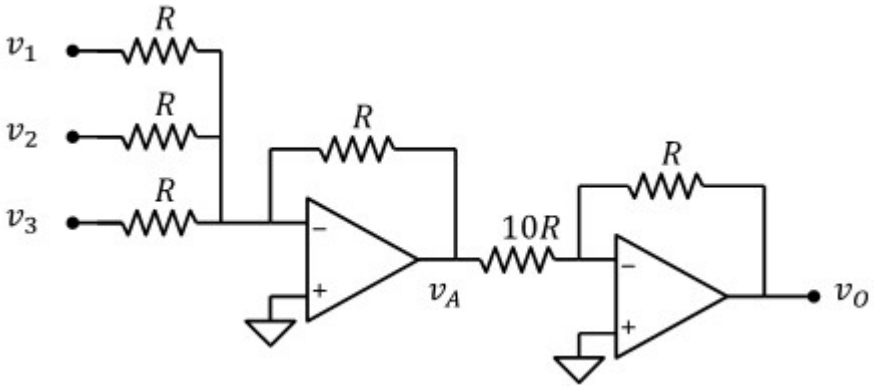
$$v_P = \frac{v_1 + v_2 + v_3}{3}$$

Tensione di uscita:

$$v_O = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)\cdot v_P = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)\cdot\frac{v_1 + v_2 + v_3}{3}$$

$$1 + \frac{R_F}{R_I} = 5 \qquad \boxed{R_2 = 4R_1}$$

Esercizio 12



Tensione di uscita v_O in funzione dei tre ingressi v_1, v_2 e v_3

Primo stadio (sommatore invertente):

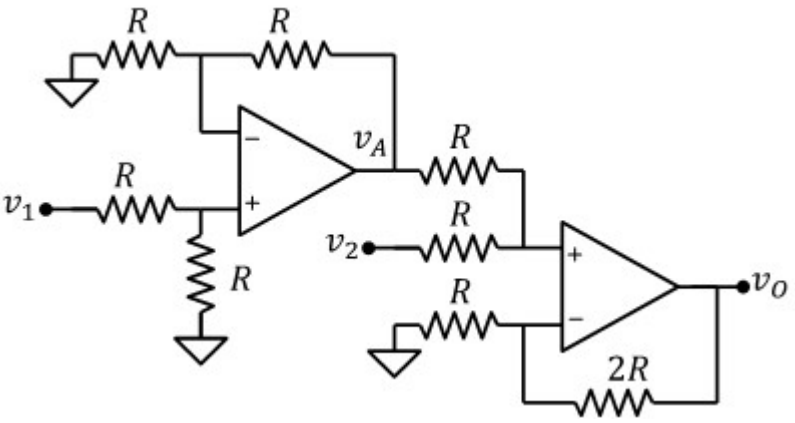
$$v_A = -R\cdot\left(\frac{v_1}{R} + \frac{v_2}{R} + \frac{v_3}{R}\right) = -\left(v_1 + v_2 + v_3\right)$$

Secondo stadio (configurazione invertente):

$$\boxed{v_O = \frac{-R}{10R}\cdot v_A = \frac{v_1 + v_2 + v_3}{10}}$$

Esercizio 13

Calcolare il guadagno del circuito



Primo stadio: (configurazione non invertente):

$$v_A = \left(1 + \frac{R}{R}\right) \cdot \frac{R}{R + R} \cdot v_1 = v_1$$

Secondo stadio: (configurazione non invertente):

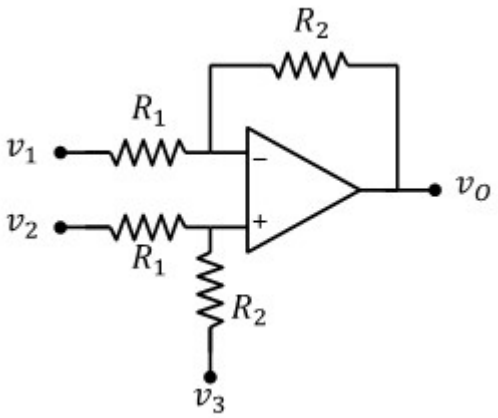
potenziale dell'ingresso v_P (regola del partitore):

$$v_P = v_2 + \left(\frac{R}{R + R}\right) \cdot (v_1 - v_2) = \frac{v_1}{2} + \frac{v_2}{2}$$

$$\boxed{v_O = \left(1 + \frac{2R}{R}\right) \cdot v_P = \frac{3}{2} \cdot (v_1 + v_2)}$$

Esercizio 14

DATI: $R_1 = 4k\Omega$, $R_2 = 20k\Omega$



1) Tensione di uscita in funzione di v_1, v_2, v_3

Sovrapposizione degli effetti:

segnale v_1: ($v_2 = 0$, $v_3 = 0$). *Configurazione invertente*

$$v_O = -\frac{R_2}{R_1}\cdot v_1$$

segnale v_2: ($v_1 = 0$, $v_3 = 0$). *Configurazione non invertente*

$$v_O = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)\cdot\frac{R_2}{R_1 + R_2}\cdot v_2 = \frac{R_2}{R_1}\cdot v_2$$

segnale v_3: ($v_1 = 0$, $v_2 = 0$). *Configurazione non invertente*

$$v_O = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)\cdot\frac{R_1}{R_1 + R_2}\cdot v_3 = v_3$$

Sommiamo gli effetti:

$$\boxed{v_O = -\frac{R_2}{R_1}\cdot v_1 + \frac{R_2}{R_1}\cdot v_2 + v_3 = \frac{R_2}{R_1}\cdot\left(v_2 - v_1\right) + v_3}$$

2a) Tensione di uscita con: $v_1 = 1V$, $v_2 = 1V$, $v_3 = 0V$

$$\boxed{v_O = \frac{R_2}{R_1}\cdot\left(v_2 - v_1\right) + v_3 = 0\,V}$$

2b) Tensione di uscita con: $v_1 = 1V$, $v_2 = 0.5V$, $v_3 = 2V$

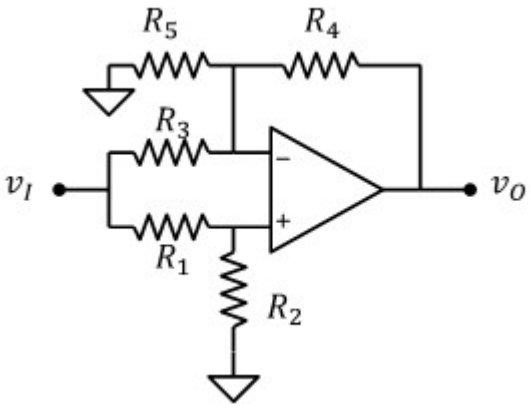
$$\boxed{v_O = \frac{R_2}{R_1}\cdot\left(v_2 - v_1\right) + v_3 = -0.5\,V}$$

2b) Tensione di uscita con: $v_1 = 1V$, $v_2 = 0.5V$, $v_3 = -1V$

$$\boxed{v_O = \frac{R_2}{R_1}\cdot\left(v_2 - v_1\right) + v_3 = -3.5\,V}$$

Esercizio 15

DATI: $R_1 = 20k\Omega$, $R_2 = 20k\Omega$, $R_3 = 5k\Omega$, $R_4 = 20k\Omega$, $R_5 = 4k\Omega$



Guadagno di tensione

$$v_P = \frac{R_2}{R_1 + R_2}\cdot v_S = \frac{1}{2}\cdot v_S \qquad v_N = v_P \quad \text{(cortocircuito virtuale)}$$

Legge di kirchhoff al terminale invertente:

$$I_{R4} = I_{R5} + I_{R3}$$

Corrente attraverso R_3: $I_{R3} = \dfrac{v_N - v_S}{R_3}$ $\qquad I_{R3} = -\dfrac{1}{R_3}\cdot\dfrac{R_1}{R_1 + R_2}\cdot v_S = -\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{v_S}{R_3}$

Corrente attraverso R_3: $I_{R5} = \dfrac{v_N}{R_5}$ $\qquad I_{R5} = \dfrac{1}{R_5}\cdot\dfrac{R_2}{R_1 + R_2}\cdot v_S = \dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{v_S}{R_5}$

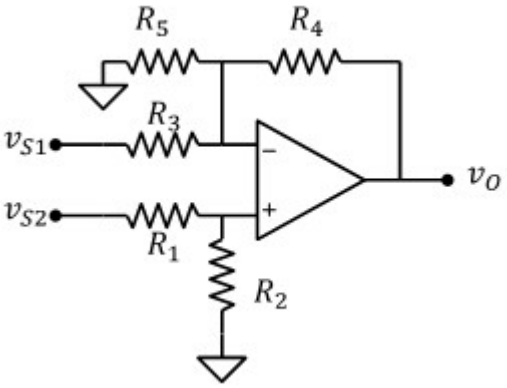
Corrente attraverso R4: $I_{R4} = \left(\dfrac{1}{R_5}\cdot\dfrac{R_2}{R_1 + R_2} - \dfrac{1}{R_3}\cdot\dfrac{R_1}{R_1 + R_2}\right)\cdot v_S = \dfrac{1}{2}\cdot v_S\cdot\left(\dfrac{1}{R_5} - \dfrac{1}{R_3}\right)$

Tensione di uscita: $v_O = v_N + I_{R4}\cdot R_4 = \dfrac{R_2}{R_1 + R_2}\cdot v_S + R_4\cdot\left(\dfrac{1}{R_5}\cdot\dfrac{R_2}{R_1 + R_2} - \dfrac{1}{R_3}\cdot\dfrac{R_1}{R_1 + R_2}\right)\cdot v_S$

$$\boxed{A_v = \frac{R_2}{R_1 + R_2} + \frac{R_4}{R_5}\cdot\frac{R_2}{R_1 + R_2} - \frac{R_4}{R_3}\cdot\frac{R_1}{R_1 + R_2} = 1}$$

Metodo alternativo.
Usiamo il circuito a lato che equivale a quello di partenza se $v_{S1} = v_{S2} = v_S$ e applichiamo la sovrapposizione degli effetti

$v_{S1} = 0$, $v_{S2} = v_S$ (*configurazione non invertente*)



R_3 e R_5 sono in parallelo. $\dfrac{R_3\cdot R_5}{R_3 + R_5} = 2.22\cdot k\Omega$

$$v_O = \left[1 + \frac{R_4\cdot(R_3 + R_5)}{R_3\cdot R_5}\right]\cdot\frac{R_2}{R_1 + R_2}\cdot v_S = 5\cdot v_S$$

$v_{S2} = 0$, $v_{S1} = v_S$ (*configurazione non invertente*)

Per il principio del cortocircuito virtuale $v_P = v_N = 0$: Tensione ai capi di R_5 nulla, quindi $I_{R5} = 0$

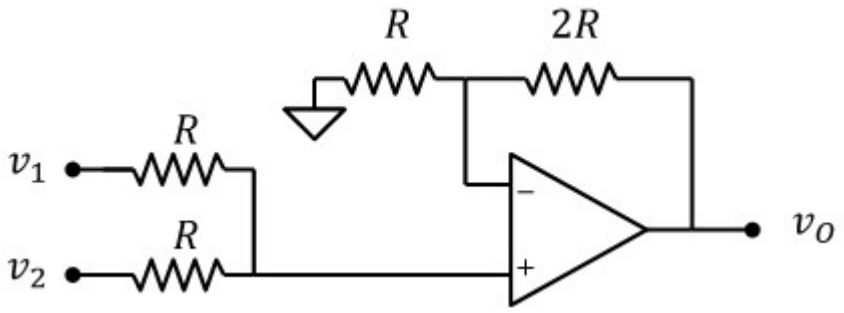
$$v_O = -\frac{R_4}{R_3}\cdot v_S = -4\cdot v_S$$

Uniamo i risultati:

$$\boxed{v_O = \left[1 + \frac{R_4\cdot(R_3 + R_5)}{R_3\cdot R_5}\right]\cdot\frac{R_2}{R_1 + R_2}\cdot v_S - \frac{R_4}{R_3}\cdot v_S = 1\cdot v_S}$$

Esercizio 16

Tensione di uscita

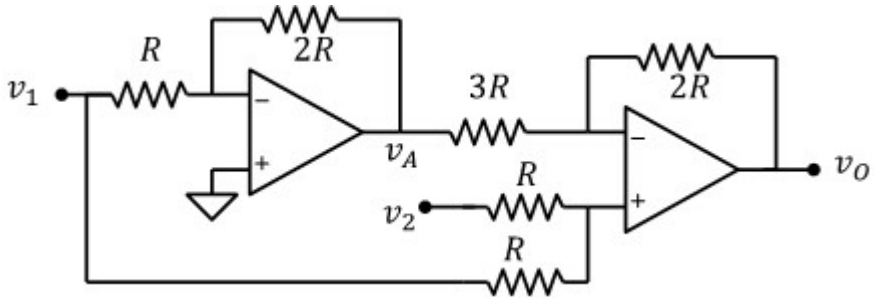


Potenziale del terminale non invertente:

$$v_P = v_1 + \frac{R}{2R}\cdot\left(v_2 - v_1\right) = \frac{v_1 + v_2}{2}$$

$$\boxed{v_O = v_P\cdot\left(1 + \frac{2R}{R}\right) = \frac{3}{2}\left(v_1 + v_2\right)}$$

Esercizio 17



1) La tensione di uscita in funzione degli ingressi v_1 e v_2.

Primo stadio: configurazione invertente

$$v_A = -\frac{2R}{R}\cdot v_1 = -2v_1$$

Secondo stadio: usiamo la sovrapposizione degli effetti applicando uno alla volta i segnali v_1, v_A e v_2. Nell'analisi del secondo stadio assumiamo i tre ingressi come se fossero indipendenti.

Solo segnale v_A ($v_1 = 0$, $v_2 = 0$): configurazione invertente.

$$v_O = -\frac{2R}{3R}\cdot v_A = -\frac{2}{3}\cdot v_A$$

Solo segnale v_1 ($v_A = 0$, $v_2 = 0$): configurazione non invertente:

$$v_O = \left(1 + \frac{2R}{3R}\right)\cdot\frac{R}{R+R}\cdot v_1 = \frac{5}{6}\cdot v_1$$

Solo segnale v_2 ($v_A = 0$, $v_1 = 0$)

$$v_O = \left(1 + \frac{2R}{3R}\right)\cdot\frac{R}{R+R}\cdot v_2 = \frac{5}{6}\cdot v_2$$

Sommiamo tutto:

$$v_O = -\frac{2}{3}\cdot v_A + \frac{5}{6}\cdot v_1 + \frac{5}{6}\cdot v_2 = \frac{4}{3}\cdot v_1 + \frac{5}{6}\cdot v_1 + \frac{5}{6}\cdot v_2$$

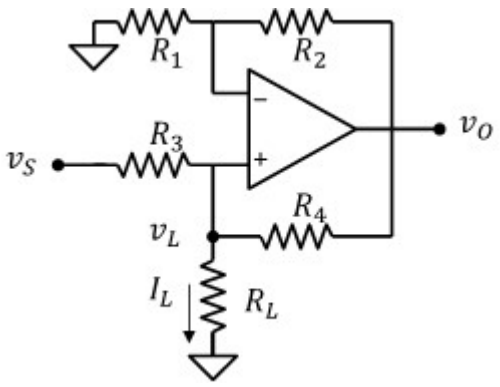
$$\boxed{v_O = \frac{13}{6}\cdot v_1 + \frac{5}{6}\cdot v_2}$$

2) Il valore dell'ingresso v_1 tale che con $v_2 = -7.8\text{V}$ la tensione di uscita sia $v_O = 0\text{V}$

$$\boxed{v_1 = \frac{6\cdot v_O - 5\cdot v_2}{13} = 3\text{ V}}$$

Esercizio 18

DATI: $\frac{R_2}{R_1} = \frac{R_4}{R_3}$



1) Corrente che attraversa il carico R_L.

Legge di kirchhoff al nodo v_L:

$$I_L = I_{R4} + I_{R3} = \frac{v_O - v_L}{R_4} + \frac{v_S - v_L}{R_3} = \frac{v_O}{R_4} + \frac{v_S}{R_3} - v_L \cdot \frac{R_4 + R_3}{R_4 \cdot R_3}$$

Principio del cortocircuito virtuale: $v_L = v_O \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2}$

$$I_L = \frac{v_O}{R_4} + \frac{v_S}{R_3} - v_O \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot \frac{R_4 + R_3}{R_4 \cdot R_3} = \frac{v_O}{R_4} + \frac{v_S}{R_3} - v_O \cdot \frac{1}{1 + \frac{R_2}{R_1}} \cdot \frac{\frac{R_4}{R_3} + 1}{R_4} = \frac{v_S}{R_3}$$

$$\boxed{I_L = \frac{v_S}{R_3}}$$

2) Resistenza equivalente di uscita del circuito al nodo v_L

Per calcolare la resistenza equivalente, scolleghiamo il carico, annulliamo l'ingresso v_S, applichiamo una tensione v_x al terminale non invertente dell'operazionale e calcoliamo la corrente assorbita i_x

Legge di kirchhoff al nodo v_P: $I_X = \frac{v_X}{R_3} + \frac{v_X - v_O}{R_4}$

L'operazionale è in configurazione non invertente: $v_O = v_X \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)$

$$I_X = \frac{v_X}{R_3} + \frac{v_X - v_X \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)}{R_4} = \frac{v_X}{R_3} - \frac{v_X \frac{R_2}{R_1}}{R_4} = \frac{v_X}{R_3} - \frac{v_X}{R_3} = 0$$

$$\boxed{R_{OUT} = \frac{v_X}{I_X} = \infty}$$

Esercizio 19

DATI:

$R_1 = 1k\Omega$,

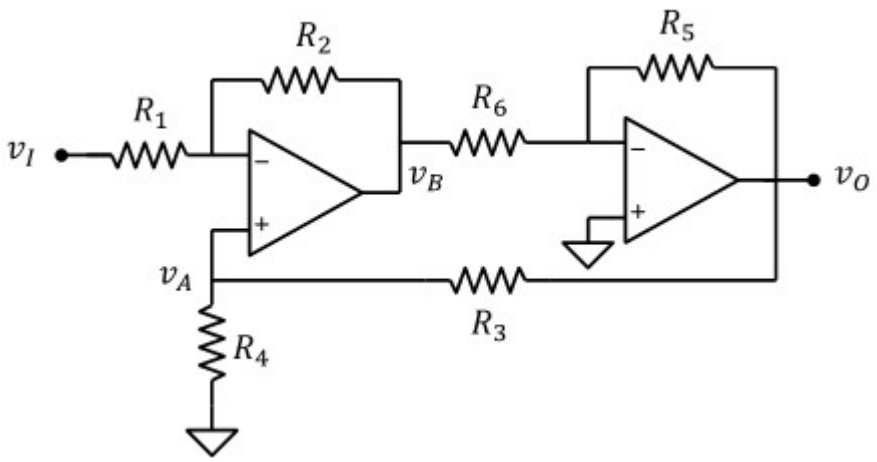
$R_2 = 3k\Omega$,

$R_3 = 6k\Omega$,

$R_4 = 2k\Omega$

$R_5 = 1k\Omega$,

$R_6 = 2k\Omega$



Calcolare il guadagno del circuito

Si tratta di un sistema retroazionato: Speziamo la catena di retroazione al nodo v_A e calcoliamo il guadagno dagli ingressi v_I e v_A all'uscita v_O:

Primo stadio.
Applicando la sovrapposizione degli effetti otteniamo:

$$v_B = v_A \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) - v_I \cdot \frac{R_2}{R_1} \qquad 1 + \frac{R_2}{R_1} = 4 \qquad -\frac{R_2}{R_1} = -3$$

Secondo stadio.
Configurazione invertente:

$$v_O = -\frac{R_5}{R_6} \cdot v_B \qquad -\frac{R_5}{R_6} = -0.5$$

Complessivamente:

$$v_O = -\frac{R_5}{R_6} \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot v_A + \frac{R_5}{R_6} \cdot \frac{R_2}{R_1} \cdot v_I$$

$$v_O = -A \cdot v_A + C \cdot v_I \qquad A = \frac{R_5}{R_6} \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) = 2 \qquad C = \frac{R_5}{R_6} \cdot \frac{R_2}{R_1} = 1.5$$

Catena di retroazione:

$$v_A = \frac{R_4}{R_3 + R_4} \cdot v_O = B \cdot v_O \qquad B = \frac{R_4}{R_3 + R_4} = \frac{1}{4}$$

$$v_O = -A \cdot B \cdot v_O + C \cdot v_I$$

$$v_O \cdot (1 + A \cdot B) = C \cdot v_I$$

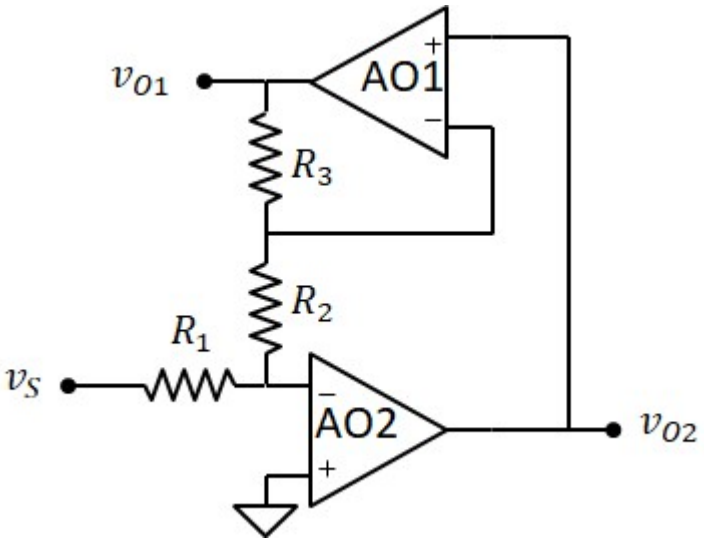
$$v_O = \frac{C}{1 + A \cdot B} \cdot v_I$$

$$\boxed{A_v = \frac{C}{1 + A \cdot B} = 1}$$

Esercizio 20

DATI: $R_1 = 10k\Omega$, $R_2 = 20k\Omega$, $R_3 = 30k\Omega$

1) I guadagni di tensione dall'ingresso v_S all' uscita v_{O1} e da v_S a v_{O2}



Per il principio del cortcircuito virtuale, il potenziale del terminale invertente di AO2 è a 0V, quindi AO1 si trova in configurazione non invertente:

$$v_{O1} = \left(1 + \frac{R_3}{R_2}\right) \cdot v_{O2}$$

Sempre per il principio del cortocircuito virtuale, la corrente attraverso R_1 è:

$$I_{R1} = \frac{v_S}{R_1}$$

La stessa corrente passa per R_2 e R_3 poichè gli AO non assorbono corrente agli ingressi:

$$I_{R2} = I_{R3} = \frac{0 - v_{O1}}{R_2 + R_3} = \frac{v_S}{R_1}$$

Ricaviamo, quindi:

$$v_{O1} = -\frac{R_2 + R_3}{R_1} \cdot v_S \qquad v_{O2} = \frac{v_{O1}}{1 + \frac{R_3}{R_2}} = -\frac{R_2}{R_1} \cdot v_S$$

$$\boxed{A_{v1} = -\frac{R_2 + R_3}{R_1} = -5} \qquad \boxed{A_{v2} = -\frac{R_2}{R_1} = -2}$$

2) La resistenza di ingresso.

$$R_{IN} = R_1 = 10 \cdot k\Omega$$

Esercizio 21

DATI:

$R_1 = 40k\Omega$,

$R_2 = 120k\Omega$,

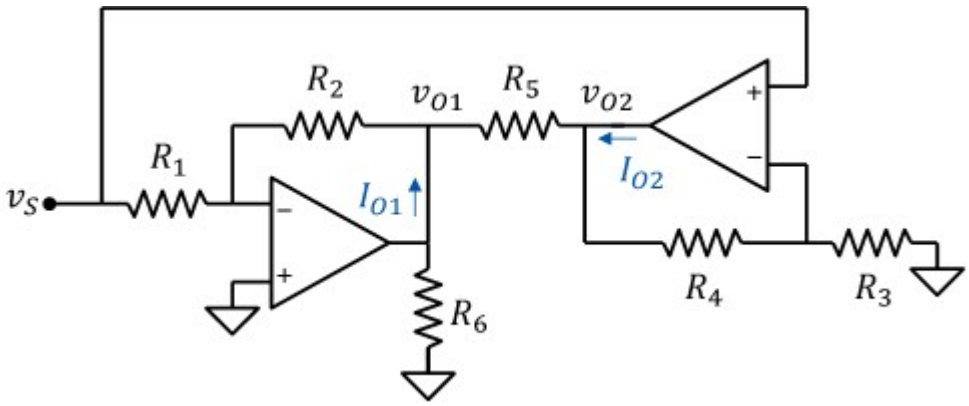
$R_3 = 20k\Omega$,

$R_4 = 80k\Omega$,

$R_5 = 8k\Omega$,

$R_6 = 6k\Omega$

$v_S = 2V$



1) I valori delle uscite v_{O1} e v_{O2}

AO1: configurazione invertente:

$$v_{O1} = -\frac{R_2}{R_1} \cdot v_S = -6\,V$$

AO2: configurazione non invertente:

$$v_{O2} = \left(1 + \frac{R_4}{R_3}\right) \cdot v_S = 10\,V$$

2) Le correnti erogate dagli operazionali.

AO1:

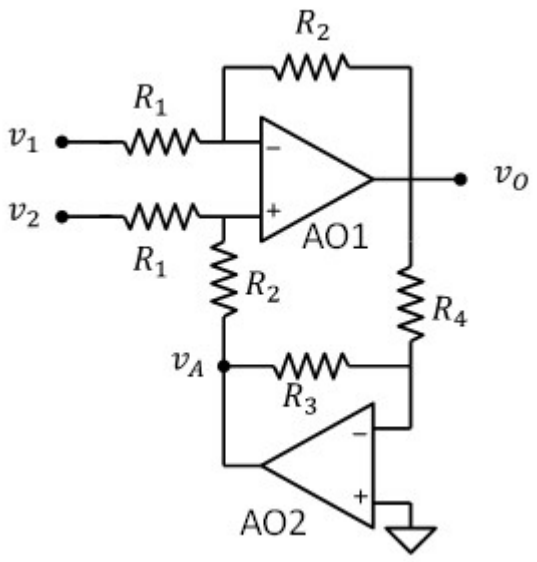
$$I_{O1} = \frac{v_{O1}}{R_6} + \frac{v_{O1} - v_{O2}}{R_5} + \frac{v_{O1}}{R_2} = -3.05 \cdot mA$$

AO1:

$$I_{O2} = \frac{v_{O2}}{R_4 + R_3} + \frac{v_{O2} - v_{O1}}{R_5} = 2.1 \cdot mA$$

Esercizio 22

DATI:
$R_1 = 2k\Omega,\ R_2 = 10k\Omega,\ R_3 = 5k\Omega,\ R_4 = 5k\Omega$



Relazione tra gli ingressi v_1 e v_2 e la tensione di uscita v_O

Interrompiamo la catena di retroazione e calcoliamo la tensione di uscita di ciascun stadio:

Primo stadio (da v_1,v_2 a v_O): usiamo la sovrapposizione degli effetti:

$$v_O = \left(\frac{R_2}{R_1} + 1\right)\cdot\frac{R_2}{(R_1 + R_2)}\cdot v_2 - \frac{R_2}{R_1}v_1 + \left(\frac{R_2}{R_1} + 1\right)\cdot\frac{R_1}{(R_1 + R_2)}\cdot v_A$$

$$v_O = \frac{R_2}{R_1}\cdot v_2 - \frac{R_2}{R_1}v_1 + v_A = \frac{R_2}{R_1}\cdot(v_2 - v_1) + v_A$$

Secondo stadio (da v_O,a v_A): configurazione invertente:

$$v_A = -\frac{R_3}{R_4}\cdot v_O = -v_O$$

Sistema in retroazione:

$$v_O = \frac{R_2}{R_1}\cdot v_2 - \frac{R_2}{R_1}v_1 + v_A = \frac{R_2}{R_1}\cdot(v_2 - v_1) + (-v_O)$$

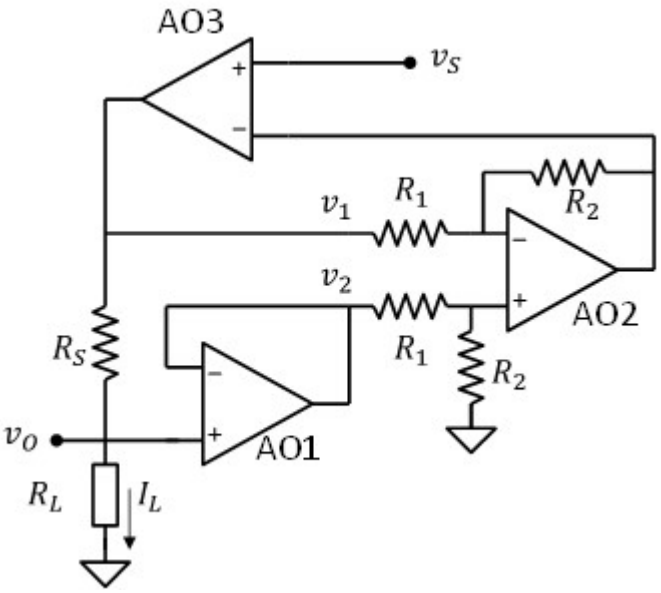
$$\boxed{v_O = \frac{R_2}{2\cdot R_1}\cdot(v_2 - v_1)} \qquad \boxed{A_v = \frac{R_2}{2R_1} = 2.5}$$

Esercizio 23

DATI:

$R_1 = 1k\Omega,\ R_2 = 100k\Omega,\ R_S = 10k\Omega,\ R_L = 1.5M\Omega$

$v_S = -2V$



1) tensione ai capi del carico R_L e la corrente attraverso R_L

AO1 è in configurazione di inseguitore di tensione:

$$v_2 = v_O$$

AO2 è in configurazione differenziale:

$$v_{O2} = A_d \cdot (v_2 - v_1) \qquad A_d = \frac{R_2}{R_1} = 100$$

Per il cortocircuito virtuale:

$$v_{O2} = v_S \qquad v_2 - v_1 = v_O - v_1 = \frac{v_S}{A_d}$$

La caduta ai capi di R_S è: $v_{RS} = v_1 - v_O = \frac{-v_S}{A_d}$

La corrente che attravresa il carico I_L è la stessa che attraversa la resistenza R_S.

$$\boxed{I_L = \frac{-v_S}{A_d \cdot R_S} = 2 \cdot \mu A}$$

Tensione ai capi del carico: $v_O = R_L \cdot I_L = 3\ V$

2) le tensioni di uscita di tutti gli operazionali

$$\boxed{v_{O1} = v_O = 3\ V}$$

$$\boxed{v_{O3} = (R_S + R_L) \cdot I_L = 3.02\ V}$$

$v_1 = v_{O3} \qquad v_2 = v_{O1} \qquad \boxed{v_{O2} = A_d \cdot (v_2 - v_1) = -2\ V}$

3) Le correnti erogate dagli operazionali

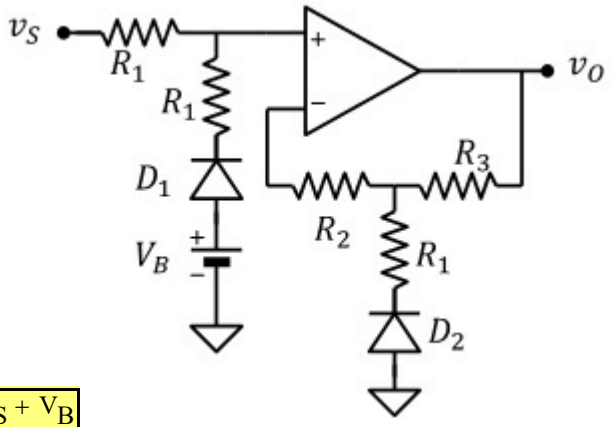
$$\boxed{I_{O1} = \frac{v_{O1}}{R_1 + R_2} = 29.7 \cdot \mu A}$$ Positiva, quindi uscente

$$\boxed{I_{O2} = \frac{v_{O2} - v_{O3}}{R_1 + R_2} = -49.7 \cdot \mu A}$$ Negativa quindi entrante

$$\boxed{I_{O3} = \frac{v_{O3} - v_{O2}}{R_1 + R_2} + I_L = 51.7 \cdot \mu A}$$ Positiva, quindi uscente

Esercizio 24

DATI: $R_1 = 1k\Omega$, $R_2 = 10k\Omega$, $R_3 = 2k\Omega$, $V_B = 5V$, $V_{ON} = 0$



Tracciare la transcaratteristica $v_O(v_S)$

Caso 1) D1 OFF, D2 OFF: Inseguitore di tensione: $\boxed{v_O = v_S}$

verifica della polarizzazione dei diodi:

$v_{D1} = V_B - v_S < V_{ON}$ $\boxed{v_S > V_B}$ (condizione più forte)

$v_{D2} = 0 - v_S < V_{ON}$ $v_S > 0$

Caso 2) D1 ON, D2 OFF: Inseguitore di tensione: $\boxed{v_O = v_P = \frac{v_S + V_B}{2}}$

verifica della polarizzazione dei diodi:

$I_{D1} = \frac{V_B - v_S}{2R_1} > 0$ $V_B - v_S > 0$ $v_S < V_B$

$v_{D2} = 0 - v_P < V_{ON}$ $\frac{v_S + V_B}{2} > V_{ON}$ $v_S > -V_B$ $\boxed{-V_B < v_S < V_B}$

Caso 3) D1 OFF, D2 ON: Configurazione non invertente $v_O = v_S \cdot \left(1 + \frac{R_3}{R_2}\right)$

verifica della polarizzazione dei diodi:

$v_{D1} = V_B - v_S < V_{ON}$ $v_S > v_B$

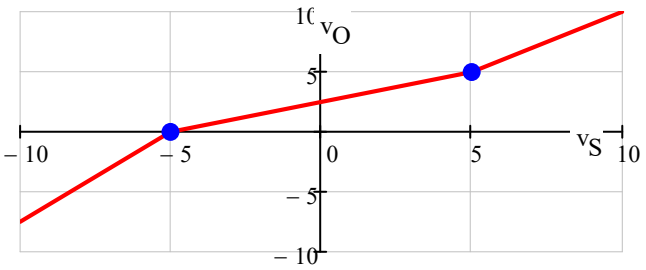
$I_{D2} = \frac{0 - v_O}{R_1 + R_2} > 0$ $v_O < 0$ $v_S < 0$ impossibile!

Caso 4) D1 ON, D2 ON: Configurazione non invertente con ingresso: $\boxed{v_O = v_P \cdot \left(1 + \frac{R_3}{R_1}\right) = \left(1 + \frac{R_3}{R_1}\right) \cdot \frac{v_S + V_B}{2}}$

verifica della polarizzazione dei diodi:

$I_{D1} = \frac{V_B - v_S}{2R_1} > 0$ $v_S < V_B$

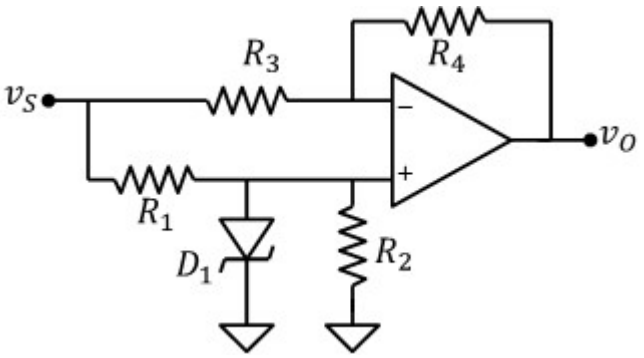
$I_{D2} = \frac{0 - v_O}{R_1 + R_2} > 0$ $v_O < 0$ $v_S + V_B < 0$ $\boxed{v_S < -V_B}$



Esercizio 25

DATI: $R_1 = 10k\Omega$, $R_2 = 10k\Omega$, $R_3 = 25k\Omega$, $R_4 = 5k\Omega$

$V_{ON} = 0$, $V_Z = 5V$



Tracciare la transcaratteristica $v_O(v_S)$

Caso 1) D1 ON: Configurazione invertente con ingresso:

$$\boxed{v_O = -\frac{R_4}{R_3}\cdot v_S = -\frac{1}{5}\cdot v_S}$$

verifica del diodo: $I_D = \frac{v_S}{R_1} > 0$ $\boxed{v_S > 0}$

Caso 2) D2 OFF: Configurazione differenziale:

$$\boxed{v_O = \frac{R_2}{R_1 + R_2}\cdot\left(1 + \frac{R_4}{R_3}\right)v_S - \frac{R_4}{R_3}\cdot v_S = \frac{2}{5}\cdot v_S}$$

verifica del diodo: $V_D = \frac{R_2}{R_1 + R_2}\cdot v_S$

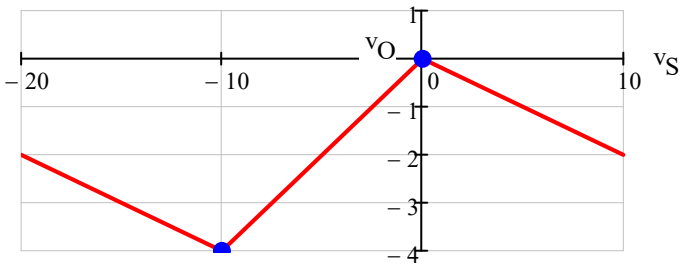
$$-V_Z < \frac{R_2}{R_1 + R_2}\cdot v_S < 0$$

$$\boxed{-V_Z\cdot\left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) < v_S < 0}$$

Caso 3) D2 ZENER: Configurazione differenziale:

$$\boxed{v_O = \left(1 + \frac{R_4}{R_3}\right)(-V_Z) - \frac{R_4}{R_3}\cdot v_S}$$

verifica del diodo: $I_D = \frac{v_S + V_Z}{R_1} - \frac{-V_Z}{R_2} < 0$ $\boxed{v_S < -V_Z\cdot\left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right)}$

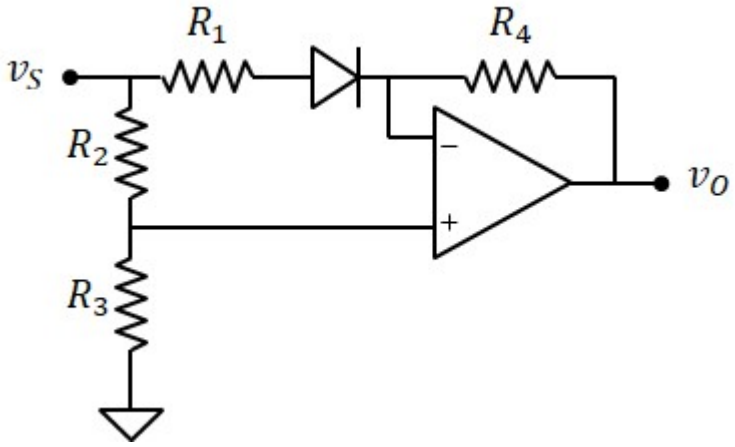


Esercizio 26

DATI:

$R_1 = 10k\Omega,\ R_2 = 10k\Omega,\ R_3 = 30k\Omega,\ R_4 = 60k\Omega$

$V_{ON} = 0.5V$



Tracciare la transcaratteristica $v_O(v_S)$

Caso 1) D1 OFF: Inseguitore di tensione

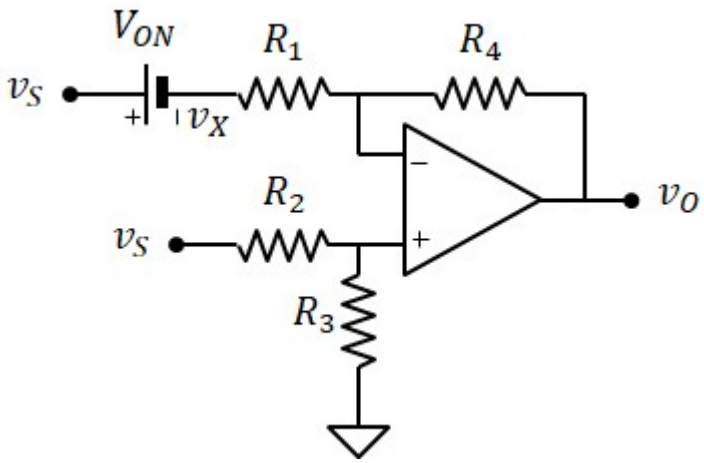
$$\boxed{v_O = v_P = v_S \cdot \frac{R_3}{R_2 + R_3}} \qquad \frac{R_3}{R_2 + R_3} = \frac{3}{4}$$

verifica del diodo:

$$V_D = \frac{R_2}{R_2 + R_3} \cdot v_S < V_{ON} \qquad \boxed{v_S < \left(1 + \frac{R_3}{R_2}\right) \cdot V_{ON}} \qquad \left(1 + \frac{R_3}{R_2}\right) \cdot V_{ON} = 2\ V$$

Caso 2) D1 ON: ridisegnamo il circuito in questo modo

Definiamo $v_X = v_S - V_{ON}$ il potenziale del nodo X, otteniamo la configurazione differenziale risolvibile con la sovrapposizione degli effetti:



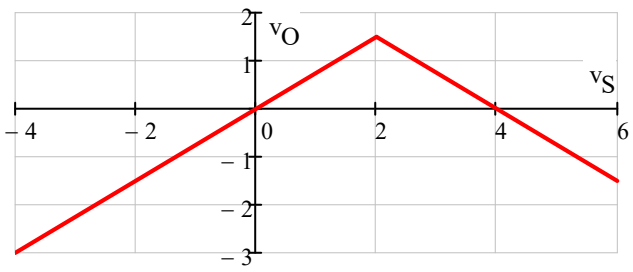
$$v_O = \left(1 + \frac{R_4}{R_1}\right) \cdot \frac{R_3}{R_2 + R_3} \cdot v_S - \frac{R_4}{R_1}\left(v_S - V_{ON}\right)$$

$$\boxed{v_O = \left[\left(1 + \frac{R_4}{R_1}\right) \cdot \frac{R_3}{R_2 + R_3} - \frac{R_4}{R_1}\right] \cdot v_S + \frac{R_4}{R_1} V_{ON}}$$

$$\left(1 + \frac{R_4}{R_1}\right) \cdot \frac{R_3}{R_2 + R_3} - \frac{R_4}{R_1} = -0.75 \qquad \frac{R_4}{R_1} \cdot V_{ON} = 3\ V$$

verifica del diodo:

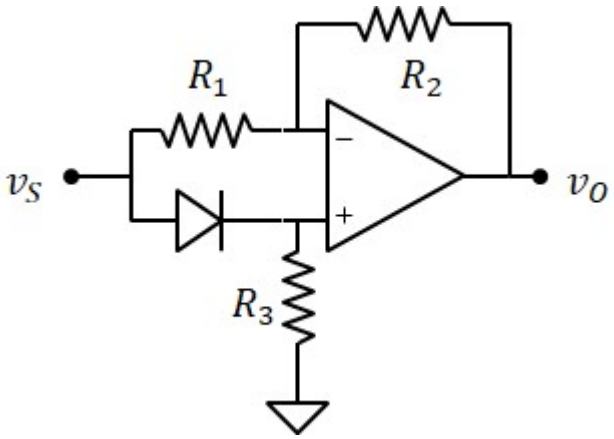
$$I_D = v_S - V_{ON} - v_S \cdot \left(\frac{R_3}{R_2 + R_3}\right) > 0 \qquad v_S \cdot \left(\frac{R_2}{R_2 + R_3}\right) > V_{ON} \qquad \boxed{v_S > \left(1 + \frac{R_3}{R_2}\right) \cdot V_{ON}}$$



Esercizio 27

DATI:

$R_1 = 10k\Omega$, $R_2 = 30k\Omega$, $R_3 = 10k\Omega$



Tracciare la transcaratteristica $v_O(v_S)$

Caso 1) D1 OFF: Configurazione invertente

$$\boxed{v_O = \frac{-R_2}{R_1} \cdot v_S = -3 \cdot v_S}$$

verifica del diodo:

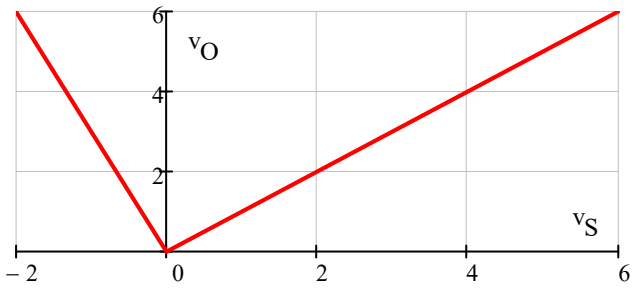
$$V_D = v_S - 0 < 0 \qquad \boxed{v_S < 0}$$

Caso 2) D1 ON:

$$v_P = v_S \qquad v_N = v_P \qquad I_{R1} = \frac{v_N - v_S}{R_1} = 0 \cdot mA \qquad \boxed{v_O = v_S + R_4 \cdot I_{R1} = 1 \cdot v_S}$$

verifica del diodo:

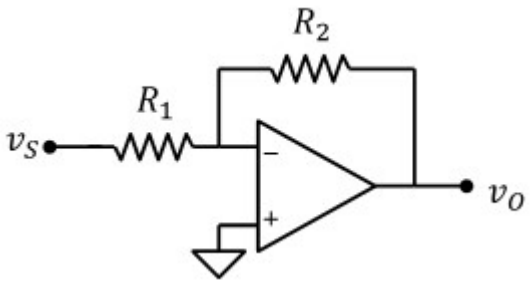
$$I_D = \frac{v_S}{R_1} > 0 \qquad \boxed{v_S > 0}$$



Esercizio 28

DATI: $R_1 = 1k\Omega$, $R_2 = 6.8k\Omega$

AO: $V_{CC} = 10V$



1) Tensione di uscita con $v_S = 1V$

Guadagno: $A_v = \frac{-R_2}{R_1} = -6.8$

Tensione di uscita: $\boxed{v_O = A_v \cdot v_S = -6.8\,V}$ $\quad -V_{CC} < v_O < V_{CC}$ OK

$\boxed{v_N = 0V}$ (cortocircuito virtuale)

2) Tensione di uscita con $v_S = -2V$

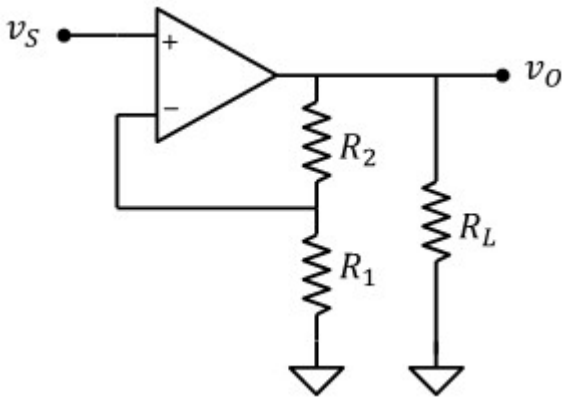
Tensione di uscita: $v_O = A_v \cdot v_S = 13.6\,V$ $\quad v_O > V_{CC}$ non accettabile $\boxed{v_O = V_{CC} = 10\,V}$

il cortocircuito virtuale non è valido. Regola del partitore di tensione: $\boxed{v_N = v_S + \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot (v_O - v_S) = -0.46\,V}$

Esercizio 29

DATI: $R_L = 10k\Omega$

AO: $V_{CC} = 10V$, $I_{OMAX} = 1.5mA$



Valori minimi di R_1 e R_2 tali che il circuito funzioni correttamente con un guadagno $A_v = 100$

Guadagno: $A_v = 1 + \frac{R_2}{R_1}$ $\quad$ Quindi $R_2 = R_1 \cdot (A_v - 1) = 99 \cdot R_1$

Il minimo valore di R1 è determinato dalla massima corrente erogata dall'AO.
La corrente erogata dall'operazionale passa in parte sul carico e in parte sulla serie R_1+R_2.
La tensione di uscita dell'operazionale è limitata da V_{CC}.

Se $v_O = |V_{CC}|$, la corrente sul carico è: $I_L = \frac{|V_{CC}|}{R_L} = 1 \cdot mA$ e rappresenta (in modulo) la massima corrente assorbita dal carico (cioè che l'operazionale eroga al carico)

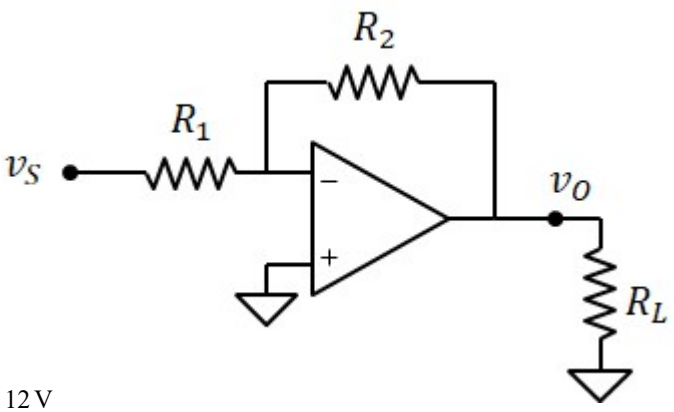
Sulla serie R_1+R_2 può passare al massimo una corrente: $I_R = I_{OMAX} - I_L = 0.5 \cdot mA$

$R_1 + R_2 = R_1 \cdot A_v = \frac{V_{CC}}{I_R}$ $\quad \boxed{R_1 = \frac{V_{CC}}{I_R \cdot A_v} = 200\,\Omega}$ $\quad \boxed{R_2 = R_1 \cdot (A_v - 1) = 19.8 \cdot k\Omega}$

Esercizio 30

DATI: $R_1 = 1k\Omega$, $R_2 = 8k\Omega$

AO: $V_{CC} = 12V$, $I_{OMAX} = 4mA$



1a) tensione di uscita e tensione v_N con $v_S = -0.1V$ in assenza del carico R_L

Guadagno: $A_v = \frac{-R_2}{R_1} = -8$

$v_O = A_v \cdot v_S = 0.8\,V$ inferiore a $V_{MAX} = V_{CC} = 12\,V$

$i_O = \frac{v_O}{R_2} = 0.1 \cdot mA$ inferiore a $I_{OMAX} = 4 \cdot mA$

Tensione di uscita: $\boxed{v_O = 0.8\,V}$ Tensione del terminale invertente: $\boxed{v_N = 0V}$

1b) tensione di uscita e tensione v_N con $v_S = -0.5V$ in assenza del carico R_L

$v_O = A_v \cdot v_S = 4\,V$ inferiore a $V_{MAX} = 12\,V$

$i_O = \frac{v_O}{R_2} = 0.5 \cdot mA$ inferiore a $I_{OMAX} = 4 \cdot mA$

Tensione di uscita: $\boxed{v_O = 4\,V}$ Tensione del terminale invertente: $\boxed{v_N = 0V}$

1c) tensione di uscita e tensione v_N con $v_S = -1V$ in assenza del carico R_L

$v_O = A_v \cdot v_S = 8\,V$ inferiore a $V_{MAX} = 12\,V$

$i_O = \frac{v_O}{R_2} = 1 \cdot mA$ inferiore a $I_{OMAX} = 4 \cdot mA$

Tensione di uscita: $\boxed{v_O = 8\,V}$ Tensione del terminale invertente: $\boxed{v_N = 0V}$

1d) tensione di uscita e tensione v_N con $v_S = -2V$ in assenza del carico R_L

$v_O = A_v \cdot v_S = 16\,V$ superiore a $V_{MAX} = 12\,V$ la tensione di uscita satura a: $v_O = V_{MAX}$

$i_O = \frac{v_O - v_S}{R_1 + R_2} = 1.556 \cdot mA$ inferiore a $I_{OMAX} = 4 \cdot mA$ (N.B. non vale il principio del cortocircuito virtuale)

Tensione di uscita: $\boxed{v_O = 12\,V}$

Tensione del terminale invertente: $\boxed{v_N = v_S + (v_O - v_S) \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} = -0.44\,V}$

1e) tensione di uscita e tensione v_N con $v_S = 5V$ in assenza del carico R_L

$v_O = A_v \cdot v_S = -40\,V$ inferiore a $-V_{MAX} = -12\,V$ la tensione di uscita satura a: $v_O = -V_{MAX}$

$i_O = \dfrac{v_O - v_S}{R_1 + R_2} = -1.889 \cdot mA$ inferiore (in modulo) a $I_{OMAX} = 4 \cdot mA$ (N.B. non vale il principio del cortocircuito virtuale)

Tensione di uscita: $\boxed{v_O = -12\,V}$

Tensione del terminale invertente: $\boxed{v_N = v_S + (v_O - v_S) \cdot \dfrac{R_1}{R_1 + R_2} = 3.11\,V}$

2a) tensione di uscita e tensione v_N con $v_S = -0.1V$ con carico $R_L = 2k\Omega$

$v_O = A_v \cdot v_S = 0.8\,V$ inferiore a $V_{MAX} = V_{CC} = 12\,V$

$i_O = \dfrac{v_O}{R_2} + \dfrac{v_O}{R_L} = 0.5 \cdot mA$ inferiore a $I_{OMAX} = 4 \cdot mA$

Tensione di uscita: $\boxed{v_O = 0.8\,V}$ Tensione del terminale invertente: $\boxed{v_N = 0V}$

2b) tensione di uscita e tensione v_N con $v_S = -0.5V$ con carico $R_L = 2k\Omega$

$v_O = A_v \cdot v_S = 4\,V$ inferiore a $V_{MAX} = V_{CC} = 12\,V$

$i_O = \dfrac{v_O}{R_2} + \dfrac{v_O}{R_L} = 2.5 \cdot mA$ inferiore a $I_{OMAX} = 4 \cdot mA$

Tensione di uscita: $\boxed{v_O = 4\,V}$ Tensione del terminale invertente: $\boxed{v_N = 0V}$

2c) tensione di uscita e tensione v_N con $v_S = -1V$ con carico $R_L = 2k\Omega$

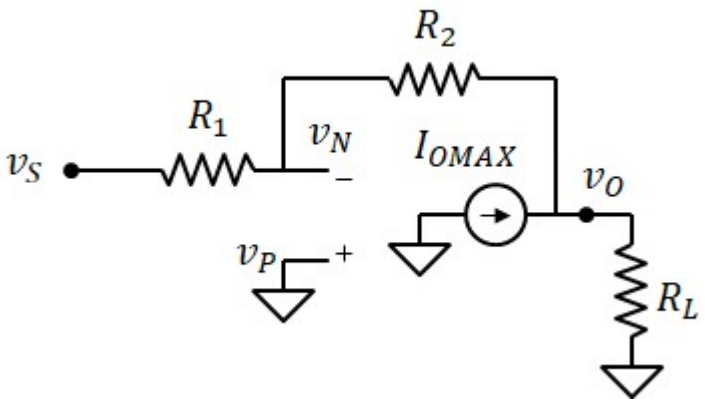
$v_O = A_v \cdot v_S = 8\,V$ inferiore a $V_{MAX} = V_{CC} = 12\,V$

$i_O = \dfrac{v_O}{R_2} + \dfrac{v_O}{R_L} = 5 \cdot mA$ superiore a $I_{OMAX} = 4 \cdot mA$ L'uscita dell'AO si comporta come un generatore di corrente e non vale il principio del cortocircuito virtuale

Legge di kirchhoff al nodo v_O:

$$I_{OMAX} = \frac{v_O}{R_L} + \frac{v_O - v_S}{R_2 + R_1}$$

$$v_O \cdot \left(\frac{1}{R_L} + \frac{1}{R_1 + R_2} \right) = I_{OMAX} + \frac{v_S}{R_1 + R_2}$$



$$v_O = \frac{\left(I_{OMAX} + \frac{v_S}{R_1 + R_2}\right)}{\left(\frac{1}{R_L} + \frac{1}{R_1 + R_2}\right)} = 6.364\,V$$ inferiore a $V_{MAX} = V_{CC} = 12\,V$

Tensione di uscita: $\boxed{v_O = 6.36\,V}$

Tensione del terminale invertente: $\boxed{v_N = v_S + (v_O - v_S)\cdot\frac{R_1}{R_1 + R_2} = -0.18\,V}$

2d) tensione di uscita e tensione v_N con $v_S = -2V$ **con carico** $R_L = 2k\Omega$

$v_O = A_v \cdot v_S = 16\,V$ superiore a $V_{MAX} = V_{CC} = 12\,V$ la tensione di uscita satura a: $v_O = V_{MAX}$

$$i_O = \frac{v_O - v_S}{R_2 + R_1} + \frac{v_O}{R_L} = 7.556\cdot mA$$

$$\frac{v_O - v_S}{R_2 + R_1} = 1.56\cdot mA$$ attraverso R_1 in serie a R_2

$$\frac{v_O}{R_L} = 6\cdot mA$$ attravreso il carico

La corrente è superiore al valore massimo. Quindi l'uscita si comporta come un generatore di corrente (simile al caso precedente)

$$\boxed{v_O = \frac{\left(I_{OMAX} + \frac{v_S}{R_1 + R_2}\right)}{\left(\frac{1}{R_L} + \frac{1}{R_1 + R_2}\right)} = 6.182\,V}$$

$$\boxed{v_N = v_S + (v_O - v_S)\cdot\frac{R_1}{R_1 + R_2} = -1.09\,V}$$

2e) tensione di uscita e tensione v_N con $v_S = 5V$ **con carico** $R_L = 2k\Omega$

$v_O = A_v \cdot v_S = -40\,V$ inferiore a $-V_{MAX} = -12\,V$ la tensione di uscita satura a: $v_O = -V_{MAX}$

$$i_O = \frac{v_O - v_S}{R_2 + R_1} + \frac{v_O}{R_L} = -7.89\cdot mA$$

$$\frac{v_O - v_S}{R_2 + R_1} = -1.89\cdot mA$$ attraverso R_1 in serie a R_2

$$\frac{v_O}{R_L} = -6\cdot mA$$ attravreso il carico

La corrente è superiore (in modulo) al valore massimo. Quindi l'uscita si comporta come un generatore di corrente come nel caso precedente, ma che eroga corrente negativa pari a $-I_{OMAX}$

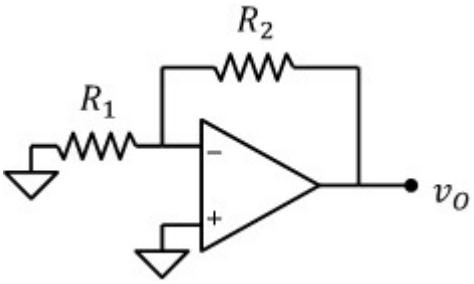
$$\boxed{v_O = \frac{\left(-I_{OMAX} + \frac{v_S}{R_1 + R_2}\right)}{\left(\frac{1}{R_L} + \frac{1}{R_1 + R_2}\right)} = -5.64\,V}$$

$$\boxed{v_N = v_S + (v_O - v_S)\cdot\frac{R_1}{R_1 + R_2} = 3.82\,V}$$

Esercizio 31

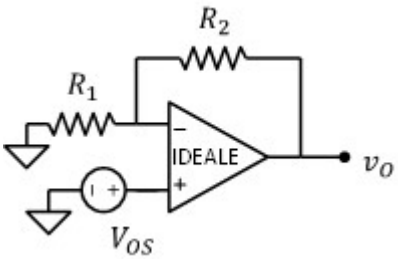
DATI: $R_1 = 1k\Omega$, $R_2 = 39k\Omega$

AO: $V_{OS} = 5mV$



Tensione di uscita

circuito equivalente con il generatore di offset:



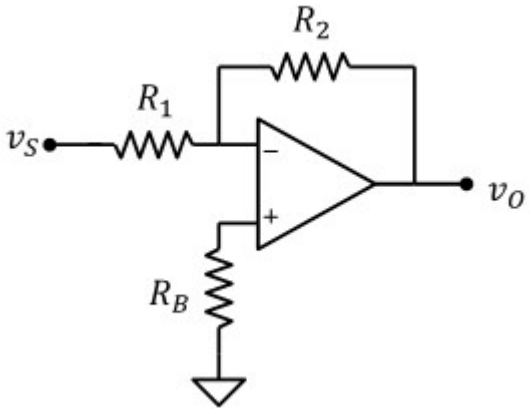
Configurazione non invertente:

$$v_O = V_{OS} \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) = 200 \cdot mV$$

Esercizio 32

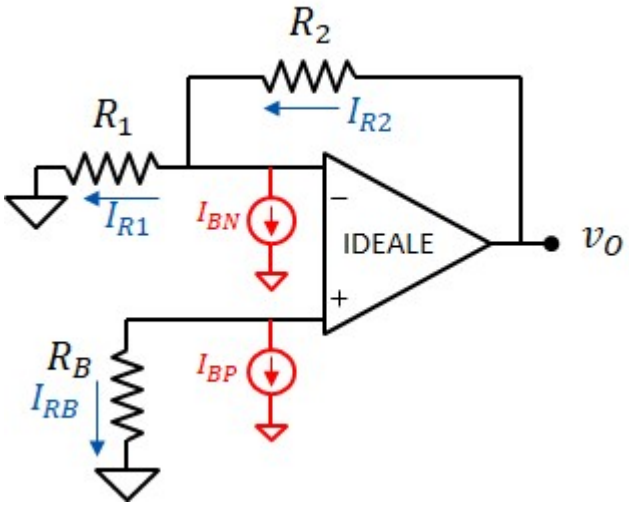
DATI: $R_1 = 1k\Omega$, $R_2 = 39k\Omega$, $R_B = 3k\Omega$

AO: $I_{BP} = 100nA$, $I_{OS} = 2nA$



1) Tensione di uscita con $v_S = 0V$

Circuito equivalente con corrente di bias:



Per definizione di corrente di offset:

$I_{BN} = I_{BP} - I_{OS} = 98 \cdot nA$

Usiamo la sovrapposizione degli effetti:

Applichiamo la sovrapposizione degli effetti:

Solo I_{BN} ($I_{BP} = 0$) $I_{RB} = 0$

Potenziale del terminale non invertente: $v_P = 0$

Potenziale del terminale invertente: $v_N = 0$

Corrente attraverso R_1: $I_{R1} = 0$

Corrente attraverso R_2: $I_{R2} = I_{BN} = 98 \cdot nA$

Tensione di uscita: $v_O = R_2 \cdot I_{BN} = 3.8 \cdot mV$

Solo I_{BP} ($I_{BN} = 0$) $I_{RB} = -I_{BP} = -100 \cdot nA$

Potenziale del terminale non invertente: $v_P = -R_B \cdot I_{BP} = -0.3 \cdot mV$

Operazionale inconfigurazione non invertente: $v_O = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot v_P = -12 \cdot mV$

Sommiamo gli effetti: $\boxed{v_O = R_2 \cdot I_{BN} - \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot R_B \cdot I_{BP} = -8.2 \cdot mV}$

2) Tensione di uscita con $v_S = 10mV$

Usiamo la sovrapposizione degli effetti:

anullando v_S e accendendo solo i generatori di offset e bias otteniamo: $v_O = -8.2 \cdot mV$

anullando I_{BP} e I_{BN} e accendendo solo v_S otteniamo: $v_O = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot v_S = 400 \cdot mV$

In totale abbiamo:

$$\boxed{v_O = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot v_S + \left[R_2 \cdot I_{BN} - \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot R_B \cdot I_{BP}\right] = 391.8 \cdot mV}$$

3) Valore di R_B che riduce al minimo l'effetto della corrente di bias

$$R_2 = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot R_B$$

$$\boxed{R_B = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = 975\,\Omega}$$

4) Tensione di uscita con il nuovo valore di R_B e $v_S = 0$

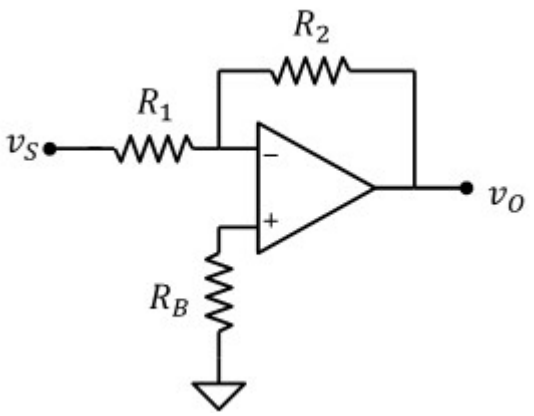
$$\boxed{v_O = R_2 \cdot \left(1 + \frac{R_B}{R_1} + \frac{R_B}{R_2}\right) \cdot I_{OS} = 0.156 \cdot mV}$$

Esercizio 33

DATI: $R_1 = 100k\Omega,\ R_2 = 1M\Omega,\ R_B = 100k\Omega$

$v_S = 0V$

AO: $V_{OS} = -1mV,\ I_{BP} = 100nA,\ I_{BN} = 95nA$



1) Tensione di uscita con AO ideale

$$A_v = \frac{-R_2}{R_1} = -10 \qquad \boxed{v_O = A_v \cdot v_S = 0}$$

2) Tensione di uscita con le non idealità

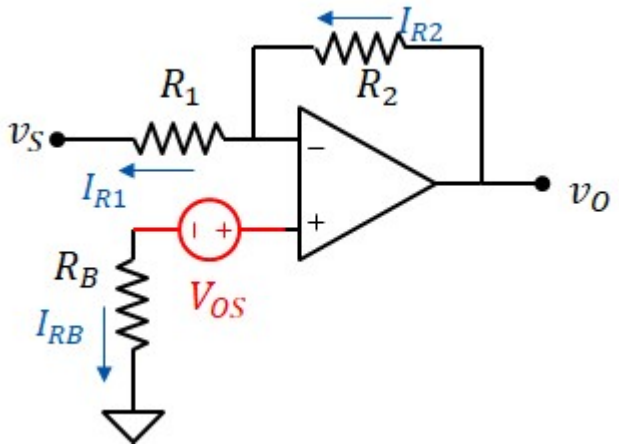
Usiamo la sovrapposizione degli effetti (con $v_S = 0$):

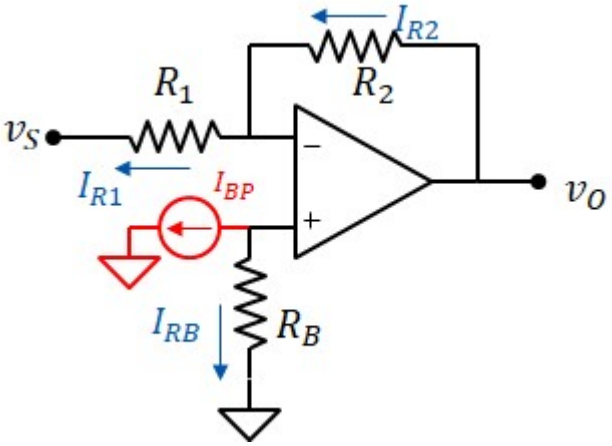
Generatore V_{OS}

per R_B non passa corrente. Quindi: $v_P = V_{OS}$

configurazione non invertente:

$$\boxed{v_O = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot V_{OS} = -11 \cdot mV}$$





Generatore I_{BP}

$I_{RB} = -I_{BP} \qquad v_P = -R_B \cdot I_{BP} = -10 \cdot mV$

configurazione non invertente:

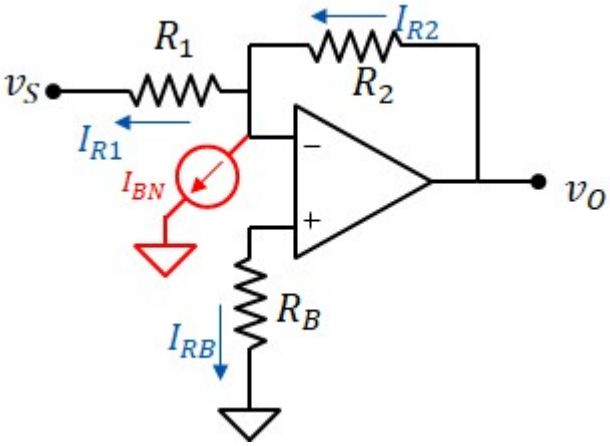
$$\boxed{v_O = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot \left(-R_B \cdot I_{BP}\right) = -110 \cdot mV}$$

Generatore I_{BN}

per R_B non passa corrente. Quindi: $v_P = v_N = 0$

per R_1 non passa corrente. Quindi: $I_{R2} = I_{BN}$

$$\boxed{v_O = R_2 \cdot I_{BN} = 95 \cdot mV}$$



Sommiamo gli effetti:

$$\boxed{v_O = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot V_{OS} + \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot \left(-R_B \cdot I_{BP}\right) + R_2 \cdot I_{BN} = -26 \cdot mV}$$

3) Valore di R_B che riduce al minimo l'effetto della corrente di bias

$$R_B = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = 90.9 \cdot k\Omega$$

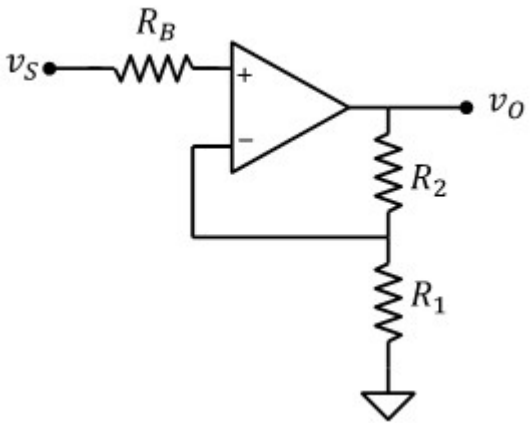
4) Tensione di uscita con il nuovo valore di R_B

$$v_O = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot V_{OS} + \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot \left(-R_B \cdot I_{BP}\right) + R_2 \cdot I_{BN} = -16 \cdot mV$$

Esercizio 34

DATI: $R_B = 10k\Omega$, $A_v = 100$, $v_S = 0V$

AO: $I_{BP} = 10nA$, $I_{BN} = 10nA$



1) Resistenze R_1 e R_2 in modo tale da ridurre l'effetto di I_{BIAS}

Configurazione non invertente: $A_v = 1 + \frac{R_2}{R_1}$ $\quad R_2 = (A_v - 1)\cdot R_1$

Il contributo della sola corrente di bias in uscita è:

$$v_O = -R_B \cdot I_{BP} \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) + R_2 \cdot I_{BN}$$

Per annullarlo è necessario che: $\frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = R_B$

Uniamo le due condizioni:

$$\frac{R_1 \cdot (A_v - 1)\cdot R_1}{R_1 + (A_v - 1)\cdot R_1} = \frac{(A_v - 1)\cdot R_1}{A_v} = R_B$$

$$\boxed{R_1 = \frac{A_v}{A_v - 1}\cdot R_B = 10.1\cdot k\Omega} \qquad \boxed{R_2 = (A_v - 1)\cdot R_1 = 1\cdot M\Omega}$$

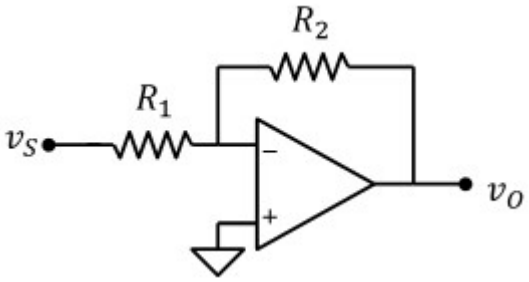
2) Tensione di uscita

$$\boxed{v_O = -R_B \cdot I_{BP} \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) + R_2 \cdot I_{BN} = 0\ V}$$

Esercizio 35

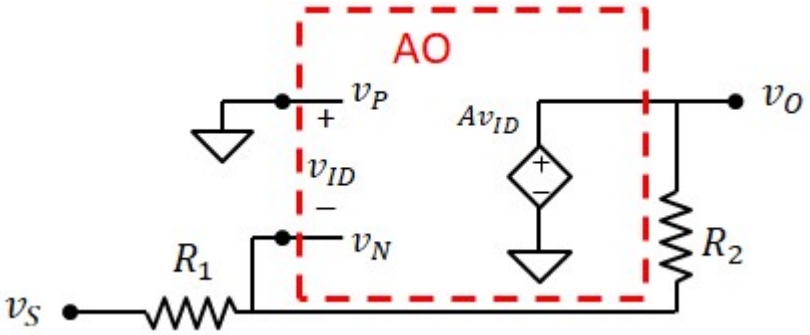
DATI: $R_1 = 1k\Omega$, $R_2 = 220k\Omega$, $v_S = 10mV$

AO: $A = 10^4$



tensione di uscita del circuito

Attenzione: se A è finito non vale il principio del cortocircuito virtuale. Usiamo il seguente schema equivalente per l'AO:



Interrompiamo la catena di retroazione al nodo v_N e calcoliamo v_O e v_N

$$v_O = A\cdot(v_P - v_N) = -A\,v_N$$

$$v_N = v_S + (v_O - v_S)\cdot\frac{R_1}{R_2 + R_1} = \frac{R_2}{R_2 + R_1}\cdot v_S + v_O\cdot\frac{R_1}{R_2 + R_1}$$

Uniamo le due relazioni: $$v_O = -A\cdot\left(\frac{R_2}{R_2 + R_1}\cdot v_S + v_O\cdot\frac{R_1}{R_2 + R_1}\right)$$

$$v_O + A\cdot\frac{R_1}{R_2 + R_1}\cdot v_O = -A\cdot\frac{R_2}{R_2 + R_1}\cdot v_S$$

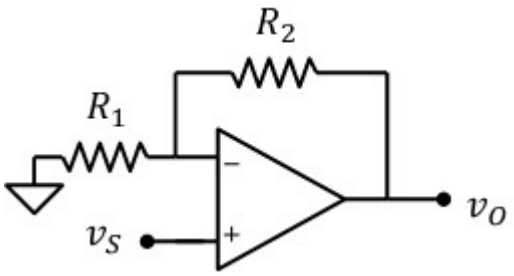
$$\boxed{v_O = \frac{-A\cdot\dfrac{R_2}{R_2 + R_1}}{1 + A\cdot\dfrac{R_1}{R_2 + R_1}}\cdot v_S = -2.15\,V}$$

idealmente (se A tende a infinito): $$\boxed{v_O = -\frac{R_2}{R_1}\cdot v_S = -2.2\,V}$$

Esercizio 36

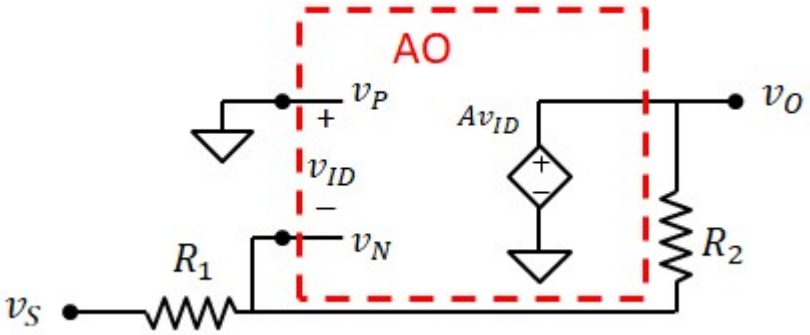
DATI: $R_1 = 1k\Omega$, $R_2 = 220k\Omega$, $v_S = 10mV$

AO: $A = 10^4$, $CMRR = 100$



tensione di uscita del circuito

Attenzione: se A è finito non vale il principio del cortocircuito virtuale. Usiamo il seguente schema equivalente per l'AO:



Interrompiamo la catena di retroazione al nodo v_N e calcoliamo v_O e v_N

$$v_O = A\cdot(v_P - v_N) = A\cdot v_S - A\cdot v_N$$

$$v_N = v_O\cdot\frac{R_1}{R_2 + R_1}$$

$$v_O = A\cdot v_S - A\cdot v_O\cdot\frac{R_1}{R_2 + R_1}$$

$$\left(1 + \frac{R_1}{R_2 + R_1}\cdot A\right)\cdot v_O = v_S\cdot A$$

$$\boxed{v_O = \frac{A}{1 + \frac{R_1}{R_2 + R_1}\cdot A}\cdot v_S = 2.16\,V}$$

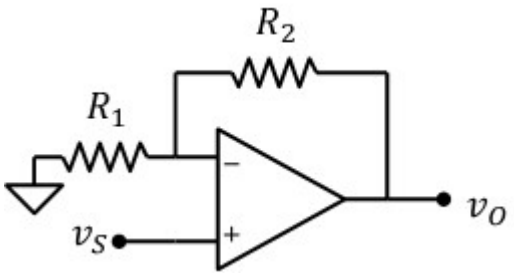
Idealmente (se A tende a infinito):

$$\boxed{v_O = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)\cdot v_S = 2.21\,V}$$

Esercizio 37

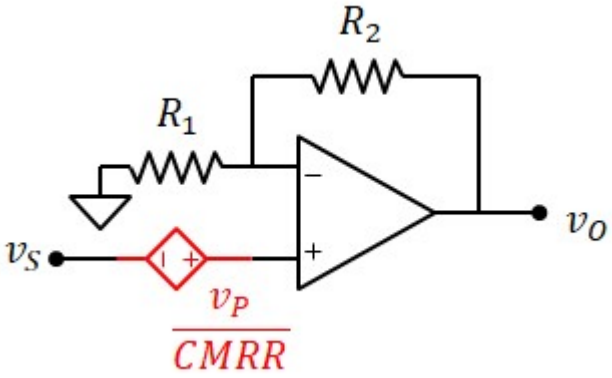
DATI: $R_1 = 1k\Omega$, $R_2 = 99k\Omega$, $v_S = 50mV$

AO: $CMRR = 100$



tensione di uscita del circuito

Il CMRR equivgale a un generatore pilotato in serie al terminale non invertente



Potenziale del terminale non invertente: $v_P = v_S$

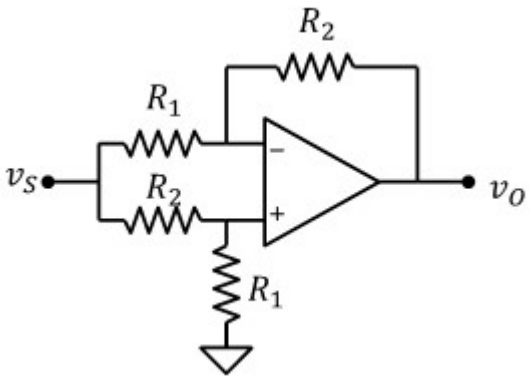
Configurazione non invertente: $$v_O = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot \left(v_S + \frac{v_S}{CMRR}\right) = 5.05\ V$$

Se CMRR fosse infinito: $$v_O = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot v_S = 5\ V$$

Esercizio 38

DATI: $R_1 = 1k\Omega$, $R_2 = 9k\Omega$, $v_S = 0.5V$

AO: $CMRR = 100$



tensione di uscita del circuito

Tensione di uscita nel caso ideale
(configurazione differenziale con $v_1=v_2=v_S$):

$$v_O = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)\cdot\frac{R_1}{R_1 + R_2}\cdot v_S - \frac{R_2}{R_1}\cdot v_S$$

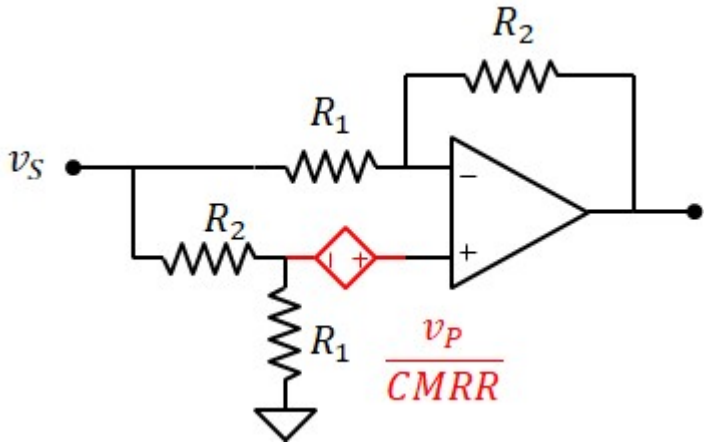
$$\boxed{v_O = \left(1 - \frac{R_2}{R_1}\right)\cdot v_S = -4\,V}$$

Aggiungiamo il generatore pilotato per tenere conto del CMRR:

Potenziale del terminale non invertente: $v_P = v_S\cdot\frac{R_1}{R_1 + R_2} = 0.05\,V$

$$v_O = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)\cdot\left(v_P + \frac{v_P}{CMRR}\right) - \frac{R_2}{R_1}\cdot v_S = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)\cdot v_S\cdot\frac{R_1}{R_1 + R_2}\cdot\left(1 + \frac{1}{CMRR}\right) - \frac{R_2}{R_1}\cdot v_S$$

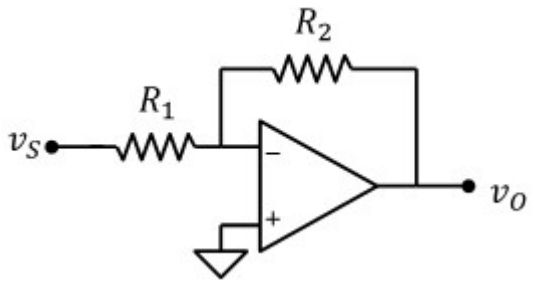
$$\boxed{v_O = \left(1 + \frac{1}{CMRR} - \frac{R_2}{R_1}\right)\cdot v_S = -3.995\,V}$$



Esercizio 39

DATI: $R_1 = 1k\Omega$, $R_2 = 10k\Omega$

AO: $V_{CC} = 20V$, $V_{OS} = 0.1V$



1) Tensione di uscita con $v_S = 1V$

Contributo della tensione di offset:
(con $v_S = 0$)

$$v_O = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot V_{OS} = 1.1\,V$$

Contributo del segnale:
(generatore $V_{OS} = 0$)

$$v_O = -\frac{R_2}{R_1} \cdot v_S = -10\,V$$

Uniamo i due effetti:

$$\boxed{v_O = -\frac{R_2}{R_1} \cdot v_S + \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot V_{OS} = -8.9\,V}$$

$$-V_{CC} < v_O < V_{CC}$$

2) Tensione di uscita con $v_S = 2V$

$$\boxed{v_O = -\frac{R_2}{R_1} \cdot v_S + \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot V_{OS} = -18.9\,V}$$

$-V_{CC} < v_O < V_{CC}$ OK

3) Tensione di uscita con $v_S = -2V$

$$v_O = -\frac{R_2}{R_1} \cdot v_S + \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot V_{OS} = 21.1\,V$$

$v_O > V_{CC}$ quindi: $\boxed{v_O = V_{CC} = 20\,V}$

Non vale più il principio del cortocircuito virtuale, quindi:

$$v_N = v_S + \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot (v_O - v_S) = 0\,V$$

$$v_P = V_{OS} = 0.1\,V$$